

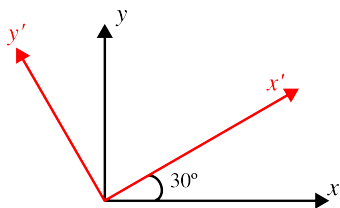


LOB 1036 - Geometria Analítica

Prova 3
2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____



1. Um ponto P tem coordenadas polares $(r, \theta) = \left(4, \frac{\pi}{3}\right)$. Quais são suas coordenadas cartesianas? Se rotacionarmos o sistema de coordenadas cartesianas em 30° (conferir figura), quais serão as novas coordenadas cartesianas em relação ao sistema rotacionado?

2. Escrever a equação da parábola que satisfaz as condições dadas.

a) vértice: $V(0,0)$, simetria em relação ao eixo dos y e passando pelo ponto $P(2, -3)$.

b) vértice: $V(2, -1)$, foco: $F(5, -1)$.

3. Determinar o vértice, o foco, uma equação para a diretriz e uma equação para o eixo da parábola de equação

a) $8x = 10 - 6y + y^2$

b) $6y = x^2 - 8x + 14$

4. Determinar o centro, os vértices A_1 e A_2 , os focos e a excentricidade das elipses dadas.

a) $4x^2 + 9y^2 = 25$

b) $25x^2 + 16y^2 + 50x + 64y - 311 = 0$

5. Em cada um dos itens, determinar a equação da elipse que satisfaz as condições dadas.

a) centro $C(0,0)$, um foco $F(3/4, 0)$ e um vértice $A(1, 0)$

b) vértices $A_1(1, -4)$ e $A_2(1, 8)$, excentricidade $e = 2/3$.

6. Determine o centro, os vértices, os focos e a excentricidade das hipérboles dadas.

a) $9x^2 - 16y^2 = 144$

b) $16x^2 - 9y^2 - 64x - 18y + 199 = 0$

7. Estabelecer a equação da hipérbole que satisfaz as condições dadas.

a) vértices em $(5, -2)$ e $(3, -2)$, um foco em $(7, -2)$.

b) focos em $(3, 4)$ e $(3, -2)$, excentricidade $e = 2$.



LOB 1036 - Geometria Analítica

Gabarito - Prova 3
2º semestre de 2025

1. $(x, y) = (2, 2\sqrt{3}), (x', y') = (2\sqrt{3}, 2)$

2.

a) $x^2 = -\frac{4}{3}y$

b) $(y+1)^2 = 12(x-2)$

3.

a) $V\left(\frac{1}{8}, 3\right), F\left(\frac{17}{8}, 3\right), d: x = -\frac{15}{8}, e: y = 3$

b) $V\left(4, -\frac{1}{3}\right), F\left(4, \frac{7}{6}\right), d: y = -\frac{11}{6}, e: x = 4$

4.

a) $C(0, 0), A\left(\pm\frac{5}{2}, 0\right), F\left(\pm\frac{5\sqrt{5}}{6}, 0\right), e = \frac{\sqrt{5}}{3}$

b) $C(-1, -2), A_1(-1, -7), A_2(-1, 3), F_1(-1, -5), F_2(-1, -1), e = \frac{3}{5}$

5.

a) $\frac{x^2}{1} + \frac{16y^2}{7} = 1$

b) $\frac{(x-1)^2}{20} + \frac{(y-2)^2}{36} = 1$

6.

a) $C(0, 0), A(\pm 4, 0), F(\pm 5, 0), e = \frac{5}{4}$

b) $C(2, -1), A_1(2, -5), A_2(2, 3), F_1(2, -6), F_2(2, 4), e = \frac{5}{4}$

7.

a) $\frac{(x-4)^2}{1} - \frac{(y+2)^2}{8} = 1$

b) $\frac{4(y-1)^2}{27} - \frac{4(x-3)^2}{9} = 1$